Laboratório de Programação

Cidade em Dia de Chuva – CitizenTech

Global Solution 2026.2 – o problema e simulações passo a passo

Prof. Dr. Antonio Marcos SELMINI
selmini@fiap.com.br

Material complementar – 1SIR

O problema

Em dias de chuva forte, a água escorre para as partes baixas do bairro e alaga trechos inteiros. Quem mais sofre são cadeirantes, pessoas idosas e pessoas com deficiência visual.

1 Simular

o escoamento da chuva sobre o relevo do bairro

2 Identificar

os trechos em alerta de alagamento

3 Relatar

à Defesa Civil onde estão os alagamentos e qual linha concentra mais água

ODS relacionados

ODS 10 – redução das desigualdades · ODS 11 – cidades e comunidades sustentáveis · ODS 13 – ação contra a mudança global do clima

Visão geral: a saída de uma parte é a entrada da seguinte

Parte A · RM da equipe

soma dos RMs dos integrantes

Parte A · Parâmetros

N, M, K, L e ordem

Parte A · Geração

matrizes altitude e lamina

Parte B · Simulação

K passos de escoamento

Parte B · Alerta

células com lamina ≥ L

Parte C · Relatório

mapa, água por linha e RESUMO

Parte D (análise): rastreamento de valores, versão ingênua do passo e recomendações à Defesa Civil.

Regras do jogo

Permitido

Tipos primitivos, String

Vetores e matrizes (int[], boolean[][])

Métodos static da equipe

Scanner, Random, Math.abs

Saída com System.out.println

String.format para números reais

Proibido

ArrayList, HashMap e demais collections

Orientação a objetos, var, record

Lambdas, streams e recursividade

System.out.print e printf

Arrays.sort, Arrays.fill, clone() etc.

IA generativa para o código

Obrigatório

Um único arquivo CidadeChuva.java · assinaturas exatamente como no enunciado · um comentário da equipe em cada método · saída terminando com o bloco RESUMO.

Passo 1 — RM da equipe e parâmetros

$$rm = rm_1 + rm_2 + rm_3$$

individual: o próprio RM; dupla ou trio: a soma dos RMs

Parâmetro	Fórmula em Java	Faixa	Exemplo: rm = 1109237
N (linhas)	`8 + rm % 3`	8 a 10	8 + 2 = 10
M (colunas)	`10 + (rm / 10) % 3`	10 a 12	10 + 110923 % 3 = 11
K (passos)	`4 + (rm / 100) % 3`	4 a 6	4 + 11092 % 3 = 5
L (alerta, cm)	`10 + 2 * (rm % 4)`	10 a 16	10 + 2 × 1 = 12
ordem	`rm % 2`	0 ou 1	1 → O, S, L, N

`calcularParametros` devolve {N, M, K, L, ordem}. Para a dupla do exemplo: {10, 11, 5, 12, 1}. Divisão sempre inteira.

O modelo do bairro: duas camadas do mesmo mapa

altitude (cm)

	0	1	2
0	6	5	7
1	3	1	4
2	5	4	6

lamina (cm)

	0	1	2
0	4	6	2
1	2	0	5
2	8	3	1

altitude

Altura do chão em cada trecho. Não muda durante o programa.

lamina

Altura da água acumulada. Muda a cada passo da simulação.

Cada trecho é uma célula (i, j): i é a linha e j é a coluna, ambos a partir de 0.

Exemplo: a célula (1, 1) tem chão a 1 cm e está seca (0 cm de água).

O nível da água decide para onde ela escorre

$$nivel_{i,\,j} = altitude_{i,\,j} + lamina_{i,\,j}$$

	nível		
	0	1	2
0	10	11	9
1	5	**1**	9
2	13	7	7

Vasos comunicantes

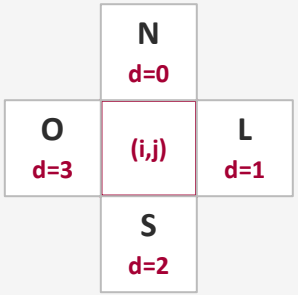
A água sempre vai do nível mais alto para o mais baixo. Aqui, a célula (1, 1), com nível 1, é o fundo do vale e tende a receber água.

O nível não é guardado

Ele é calculado na hora, sempre que for preciso comparar duas células: altitude[i][j] + lamina[i][j]. Uma matriz de níveis ficaria desatualizada a cada passo.

Vizinhos e a ordem de exame

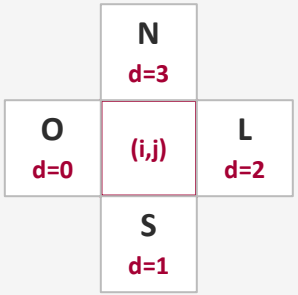
ordem = 0: N, L, S, O (horário)




```
deslocamentoLinha
{-1, 0, 1, 0}
deslocamentoColuna
{0, 1, 0, -1}
```

d é só a posição do vizinho na sequência de exame.

ordem = 1: O, S, L, N (anti-horário)




```
deslocamentoLinha
{0, 1, 0, -1}
deslocamentoColuna
{-1, 0, 1, 0}
```

d é só a posição do vizinho na sequência de exame.

Por que a ordem importa?

Ela decide os empates: entre dois vizinhos com o mesmo nível, vence o examinado primeiro.

Um único laço examina os quatro vizinhos

$$(v_i,\ v_j) = (\ i + deslocamentoLinha[d],\quad j + deslocamentoColuna[d]\ )$$

```
for (int d = 0; d < 4; d++) {
    int vi = i + deslocamentoLinha[d];   // linha do vizinho
    int vj = j + deslocamentoColuna[d];  // coluna do vizinho
    if (dentro(vi, vj, n, m)) {
        // examina o vizinho (vi, vj)
    }
}
```

Bordas da grade

Na célula (0, 0) com ordem 0, o Norte (-1, 0) e o Oeste (0, -1) não existem: dentro devolve false e o laço os ignora. Sobram Leste (0, 1) e Sul (1, 0).

Passo 2 — Geração dos dados

Nesta ordem, linha a linha e coluna a coluna

```
Random gerador = new Random(rm);    // um único gerador
int[][] altitude = gerarAltitude(gerador, n, m);
int[][] lamina = gerarMatriz(gerador, n, m, 0, 10);
```

altitude: um vale

```
3 * Math.abs(i - n / 2) + gerador.nextInt(5)
```

lamina: a chuva (0 a 10 cm)

```
minimo + gerador.nextInt(maximo - minimo + 1)
```

Confira (rm = 123456), 1ª linha: altitude 15 14 14 12 15 15 14 13 16 14 · lamina 5 0 0 7 4 4 10 4 10 10

Passo 3 — A regra de um passo da simulação

1

Quanto transferir

metade da lâmina (divisão inteira): $t = \frac{lamina_{i,j}}{2}$

2

Se t == 0

lâmina de 0 ou 1 cm: a célula não transfere nada neste passo.

3

Para onde

para o vizinho de MENOR nível — e só se esse nível for menor (não igual) que o da célula.

4

Transferência

a célula perde t cm e o vizinho recebe os mesmos t cm.

Todas as células decidem ao mesmo tempo

```
int[][] nova = copiar(lamina);
for (int i = 0; i < n; i++) {
  for (int j = 0; j < m; j++) {
    int t = lamina[i][j] / 2; // LÊ
    if (t > 0) {
      // escolhe o vizinho (regra 3)
      // e ESCREVE a troca em nova
    }
  }
}
return nova;
```

lamina = fotografia

Todas as leituras (t e níveis) usam o estado do início do passo.

nova = resultado

Todas as alterações vão para a cópia.

Quem recebe água só “percebe” essa água no passo seguinte.

Por que é preciso um método copiar?

```
int[][] a = {{1, 2}, {3, 4}};
int[][] b = a;                  // b e a apontam para a MESMA matriz
b[0][0] = 99;
System.out.println(a[0][0]); // mostra 99
```

Atribuição não copia

A variável guarda uma referência (endereço). Alterar b altera a.

copiar faz uma matriz nova

new int[linhas][colunas] e dois for aninhados copiando valor a valor.

Exemplo 1 — os dados (ordem 0: N, L, S, O)

altitude

	0	1	2
0	6	5	7
1	3	1	4
2	5	4	6

lamina

	0	1	2
0	4	6	2
1	2	0	5
2	8	3	1

nível

	0	1	2
0	10	11	9
1	5	1	9
2	13	7	7

Parâmetros

N = 3, M = 3

K = 2 passos

L = 5 cm

ordem = 0

Agora é com vocês

Para cada célula, calcule t e descubra para qual vizinho a água vai no passo 1.

Confira: a soma de lamina é 31 cm antes e depois do passo.

Exemplo 1 — como a célula (0,1) escolhe o vizinho

nível (passo 1)

	0	1	2
0	10	**11**	9
1	5	1	9
2	13	7	7

Etapa	Vizinho	Nível	Comparação	Escolhido	Menor
início	—	—	começa com o nível da célula	nenhum	11
d = 0	Norte (-1,1)	—	fora da grade	nenhum	11
d = 1	Leste (0,2)	9	9 < 11? **sim**	Leste	9
d = 2	Sul (1,1)	1	1 < 9? **sim**	Sul	1
d = 3	Oeste (0,0)	10	10 < 1? não	Sul	1

Vence o mais baixo de todos, não o primeiro mais baixo

O Leste (9) já seria uma descida, mas o Sul (1) é ainda mais baixo. Com lâmina 6, t = 3: a célula (0,1) envia 3 cm para (1,1).

Exemplo 1 — passo 1

Célula	Lâm.	Nível	t	Níveis dos vizinhos	Decisão
(0,0)	4	10	2	L:11 S:5	**envia 2 → (1,0) Sul**
(0,1)	6	11	3	L:9 S:1 O:10	**envia 3 → (1,1) Sul**
(0,2)	2	9	1	S:9 O:11	empate: não transfere
(1,0)	2	5	1	N:10 L:1 S:13	**envia 1 → (1,1) Leste**
(1,1)	0	1	0	N:11 L:9 S:7 O:5	t = 0: não transfere
(1,2)	5	9	2	N:9 S:7 O:1	**envia 2 → (1,1) Oeste**
(2,0)	8	13	4	N:5 L:7	**envia 4 → (1,0) Norte**
(2,1)	3	7	1	N:1 L:7 O:13	**envia 1 → (1,1) Norte**
(2,2)	1	7	0	N:9 O:7	t = 0: não transfere

após o passo 1

	0	1	2
0	**2**	**3**	2
1	**7**	**7**	**3**
2	**4**	**2**	1

Conferência

Soma: 31 → 31

(1,1) recebeu 3 + 1 + 2 + 1 = 7 cm

(0,2) empatou com o Sul: não transfere

Exemplo 1 — passo 2

Célula	Lâm.	Nível	t	Níveis dos vizinhos	Decisão
(0,0)	2	8	1	L:8 S:10	empate: não transfere
(0,1)	3	8	1	L:9 S:8 O:8	empate: não transfere
(0,2)	2	9	1	S:7 O:8	**envia 1 → (1,2) Sul**
(1,0)	7	10	3	N:8 L:8 S:9	**envia 3 → (0,0) Norte**
(1,1)	7	8	3	N:8 L:7 S:6 O:10	**envia 3 → (2,1) Sul**
(1,2)	3	7	1	N:9 S:7 O:8	empate: não transfere
(2,0)	4	9	2	N:10 L:6	**envia 2 → (2,1) Leste**
(2,1)	2	6	1	N:8 L:7 O:9	nenhum mais baixo
(2,2)	1	7	0	N:7 O:6	t = 0: não transfere

após o passo 2

	0	1	2
0	**5**	3	**1**
1	**4**	**4**	**4**
2	**2**	**7**	1

Atenção: (1,0)

Norte e Leste têm nível 8. Na ordem 0, o Norte é examinado antes e vence.

Empate: a ordem decide (célula (1,0), passo 2)

nível (passo 2)

	0	1	2
0	8	8	9
1	**10**	8	7
2	9	6	7

Mesmo bairro, mesmos níveis: só a ordem de exame muda o destino da água.

ordem 0 (N, L, S, O): envia 3 cm para o Norte (0,0)

Etapa	Vizinho	Nível	Comparação	Escolhido
início	—	—	começa com o nível da célula	nenhum
d = 0	Norte (0,0)	8	8 < 10? **sim**	Norte
d = 1	Leste (1,1)	8	8 < 8? não	Norte
d = 2	Sul (2,0)	9	9 < 8? não	Norte
d = 3	Oeste (1,-1)	—	fora da grade	Norte

ordem 1 (O, S, L, N): envia 3 cm para o Leste (1,1)

Etapa	Vizinho	Nível	Comparação	Escolhido
início	—	—	começa com o nível da célula	nenhum
d = 0	Oeste (1,-1)	—	fora da grade	nenhum
d = 1	Sul (2,0)	9	9 < 10? **sim**	Sul
d = 2	Leste (1,1)	8	8 < 9? **sim**	Leste
d = 3	Norte (0,0)	8	8 < 8? não	Leste

Exemplo 1 — alerta e relatório (L = 5)

lamina final

	0	1	2
0	**5**	3	1
1	4	4	4
2	2	**7**	1

mapa de alerta

	0	1	2
0	**#**	.	.
1	.	.	.
2	.	**#**	.

$$alerta_{i,j} = true \Leftrightarrow lamina_{i,j} \geq L$$

Linha i	Cálculo	aguaPorLinha[i]
0	5 + 3 + 1	9
1	4 + 4 + 4	**12**
2	2 + 7 + 1	10

Relatório

Células em alerta: 2 → (0,0) e (2,1).

Linha crítica: 1 (12 cm). No empate, vale a de menor índice.

Mapa: “#” para alagado e “.” para normal, separados por tabulação.

Fotografia × versão ingênua (passo 1 do Exemplo 1)

correta (com cópia)

	0	1	2
0	2	**3**	**2**
1	**7**	**7**	3
2	4	2	1

ingênua (sem cópia)

	0	1	2
0	2	**4**	**1**
1	**8**	**6**	3
2	4	2	1

O que deu errado?

(1,1) começou o passo seca. Na versão ingênua, ela recebe 3 cm de (0,1) e 2 cm de (1,0) e, na sua vez, já devolve 2 cm para (1,0).

Essa é a ideia da questão D2

Sem a fotografia, o resultado depende da ordem em que o laço percorre as células: a água pode “andar” mais de uma célula no mesmo passo.

A soma total continua igual (31 cm), por isso a conservação sozinha não detecta o erro.

Exemplo 2 — os dados (ordem 1: O, S, L, N)

altitude

	0	1	2	3
0	3	3	5	6
1	4	3	0	3
2	6	3	5	3

lamina

	0	1	2	3
0	9	3	4	8
1	10	6	7	10
2	9	2	6	7

nível

	0	1	2	3
0	12	6	9	14
1	14	9	7	13
2	15	5	11	10

Parâmetros

N = 3, M = 4

K = 2 passos

L = 8 cm

ordem = 1

Agora é com vocês

Simulem os dois passos, montem o mapa de alerta e encontrem a linha crítica.

Lembrem: ordem 1 examina Oeste, Sul, Leste e Norte, nessa sequência. Soma total: 81 cm.

Exemplo 2 — passo 1

Célula	Lâm.	Nível	t	Níveis dos vizinhos	Decisão
(0,0)	9	12	4	S:14 L:6	**envia 4 → (0,1) Leste**
(0,1)	3	6	1	O:12 S:9 L:9	nenhum mais baixo
(0,2)	4	9	2	O:6 S:7 L:14	**envia 2 → (0,1) Oeste**
(0,3)	8	14	4	O:9 S:13	**envia 4 → (0,2) Oeste**
(1,0)	10	14	5	S:15 L:9 N:12	**envia 5 → (1,1) Leste**
(1,1)	6	9	3	O:14 S:5 L:7 N:6	**envia 3 → (2,1) Sul**
(1,2)	7	7	3	O:9 S:11 L:13 N:9	nenhum mais baixo
(1,3)	10	13	5	O:7 S:10 N:14	**envia 5 → (1,2) Oeste**
(2,0)	9	15	4	L:5 N:14	**envia 4 → (2,1) Leste**
(2,1)	2	5	1	O:15 L:11 N:9	nenhum mais baixo
(2,2)	6	11	3	O:5 L:10 N:7	**envia 3 → (2,1) Oeste**
(2,3)	7	10	3	O:11 N:13	nenhum mais baixo

após o passo 1

	0	1	2	3
0	5	9	6	4
1	5	8	12	5
2	5	12	3	7

Conferência

Soma: 81 → 81

Sem vizinho mais baixo, só recebem: (0,1), (1,2), (2,1) e (2,3)

Exemplo 2 — passo 2

Célula	Lâm.	Nível	t	Níveis dos vizinhos	Decisão
(0,0)	5	8	2	S:9 L:12	nenhum mais baixo
(0,1)	9	12	4	O:8 S:11 L:11	**envia 4 → (0,0) Oeste**
(0,2)	6	11	3	O:12 S:12 L:10	**envia 3 → (0,3) Leste**
(0,3)	4	10	2	O:11 S:8	**envia 2 → (1,3) Sul**
(1,0)	5	9	2	S:11 L:11 N:8	**envia 2 → (0,0) Norte**
(1,1)	8	11	4	O:9 S:15 L:12 N:12	**envia 4 → (1,0) Oeste**
(1,2)	12	12	6	O:11 S:8 L:8 N:11	**envia 6 → (2,2) Sul**
(1,3)	5	8	2	O:12 S:10 N:10	nenhum mais baixo
(2,0)	5	11	2	L:15 N:9	**envia 2 → (1,0) Norte**
(2,1)	12	15	6	O:11 L:8 N:11	**envia 6 → (2,2) Leste**
(2,2)	3	8	1	O:15 L:10 N:12	nenhum mais baixo
(2,3)	7	10	3	O:8 N:8	**envia 3 → (2,2) Oeste**

após o passo 2

	0	1	2	3
0	11	5	3	5
1	9	4	6	7
2	3	6	18	4

Empates

(1,2): Sul e Leste com nível 8 → vence o Sul. (2,3): Oeste e Norte com 8 → vence o Oeste.

Exemplo 2 — alerta e relatório (L = 8)

lamina final

	0	1	2	3
0	**11**	5	3	5
1	**9**	4	6	7
2	3	6	**18**	4

mapa de alerta

	0	1	2	3
0	#	.	.	.
1	#	.	.	.
2	.	.	#	.

Linha i	Cálculo	aguaPorLinha[i]
0	11 + 5 + 3 + 5	24
1	9 + 4 + 6 + 7	26
2	3 + 6 + 18 + 4	**31**

RESUMO deste bairro

ALERTA=3 → (0,0), (1,0) e (2,2)

CRITICA=2 AGUA=31

A água se concentrou nos pontos baixos: (2,2) passou de 6 para 18 cm.

Exemplo 2 — e se a ordem fosse 0?

ordem 1 (O, S, L, N)

	0	1	2	3
0	11	5	3	5
1	9	4	6	**7**
2	3	6	**18**	4

ordem 0 (N, L, S, O)

	0	1	2	3
0	11	5	3	5
1	9	4	6	**16**
2	3	6	**9**	4

	ordem 1	ordem 0
aguaPorLinha	24, 26, 31	24, 35, 22
Linha crítica	2 (31 cm)	1 (35 cm)
Alerta	3	4

Dois empates, outro resultado

No passo 2, (1,2) e (2,3) tinham dois vizinhos com nível 8. Na ordem 0, as duas enviam para (1,3), que chega a 16 cm, e a linha crítica muda de 2 para 1.

É por isso que o RM define a ordem: equipes diferentes, respostas diferentes.

Saída final e casos de teste

Últimas linhas da saída

```
RESUMO RM=<rm>
ALERTA=<células>
CRITICA=<i> AGUA=<cm>
D1=<valor> D2=<valor>
```

Caso	RM	ordem	ALERTA	CRITICA	AGUA
individual	123456	0	11	4	134
dupla	1109237	1	10	5	115
trio	1680280	0	16	4	160

Antes de rodar com o RM da equipe

Execute os três casos: os resultados devem ser idênticos.

Sem acentos no bloco RESUMO e com um espaço entre os campos.

Toda a saída somente com System.out.println.

Roteiro sugerido de implementação

1

Parâmetros

rm = 1109237 deve dar {10, 11, 5, 12, 1}.

2

Geração

confira a 1ª linha das matrizes com rm = 123456.

3

Utilitários

copiar, imprimir, somar, dentro e os vetores de deslocamento.

4

Um passo

simularPasso deve reproduzir o passo 1 do Exemplo 1.

5

K passos e alerta

a soma de lamina não pode mudar; depois marcarAlerta.

6

Relatório

mapa, água por linha, linha crítica e bloco RESUMO.